

AD/AI/AL/CD/CY/IO/IS/SD/CS/RA-303 (GS)**B.Tech. III Semester****Examination, December 2025****Grading System (GS)****Data Structure and Algorithms****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the classification of data structures in detail.

डेटा स्ट्रक्चर के वर्गीकरण को विस्तार से समझाएं।

(b) Define Abstract Data Types (ADT). Explain the different operations performed on data structures and describe the criteria for cost estimation.

एब्सट्रैक्ट डेटा टाइप्स (ADT) को परिभाषित करें। डेटा स्ट्रक्चर पर किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशन्स की व्याख्या करें और लागत अनुमान के मानदंडों का वर्णन करें।

2. (a) Describe the memory representation of a Singly Linked List. Write an algorithm to insert a node at a specific position in a linked list.

सिंगली लिंकड लिस्ट के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का वर्णन करें। लिंकड लिस्ट में एक विशिष्ट स्थान पर नोड सम्मिलित करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखें।

(b) Define Stack as an ADT. Explain the array and linked list implementation of stacks.

स्टैक को एक एडिटेड ट्रेड यूनिट के रूप में परिभाषित करें। स्टैक के ऐरे और लिंकड लिस्ट कार्यान्वयन की व्याख्या करें।

3. (a) Explain the algorithm to convert an Infix expression to a Postfix notation using a stack.

स्टैक का उपयोग करके इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में बदलने के एल्गोरिदम को समझाएं।

(b) Explain the concept of Queue simulation with a real-world example.

क्यू सिमुलेशन की अवधारणा को एक वास्तविक उदाहरण के साथ समझाएं।

4. (a) Define a Binary Search Tree (BST). Explain the algorithms for In-order, Pre-order, and Post-order traversal with an example.

बाइनरी सर्च ट्री (BST) को परिभाषित करें। उदाहरण के साथ इन-ऑर्डर, प्री-ऑर्डर, और पोस्ट-ऑर्डर ट्रैवर्सल के एल्गोरिदम को समझाएं।

- (b) What are AVL Trees? Explain the four types of rotations (LL, RR, LR, RL) used to balance an AVL tree.
AVL ट्री क्या हैं? AVL ट्री को संतुलित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चार प्रकार के रोटेशन (LL, RR, LR, RL) की व्याख्या करें।
5. (a) Define the following tree terminologies: Height, Depth, Degree of a node, and Forest.
निम्नलिखित ट्री शब्दावली को परिभाषित करें: ऊँचाई, गहराई, नोड की डिग्री, और फॉरेस्ट
- (b) Explain the Adjacency Matrix and Adjacency List representations of a graph.
ग्राफ के आसन्नता मैट्रिक्स और आसन्नता सूची रिप्रीजेंटेशन को समझाएं।
6. (a) Describe the Depth First Search (DFS) and Breadth First Search (BFS) algorithms for graph traversal with examples.
उदाहरणों के साथ ग्राफ ट्रैवर्सल के लिए डेप्थ फास्ट सर्च (DFS) और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च (BFS) एल्गोरिदम का वर्णन करें।
- (b) What is a Minimum Spanning Tree (MST)? Explain Kruskal's or Prim's algorithm to find the MST of a weighted graph.
मिनिमम स्पैनिंग ट्री (MST) क्या है? वेटेड ग्राफ के MST को खोजने के लिए क्रुस्कल या प्रिम के एल्गोरिदम को समझाएं।
7. (a) Explain the Quick Sort algorithm with suitable example.
उपयुक्त उदाहरण सहित क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain Binary Search with an example.
एक उदाहरण सहित बाइनरी सर्च की व्याख्या कीजिए।

8. Write short notes on any Two:
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
- (a) Circular Linked Lists
सर्कुलर लिंकड लिस्ट
- (b) Linear Probing and Chaining
लीनियर प्रोबिंग और चेनिंग
- (c) B+ Trees
बी+ पेड़
- (d) Dijkstra's shortest path algorithm
डिज्कस्ट्रा के शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम
